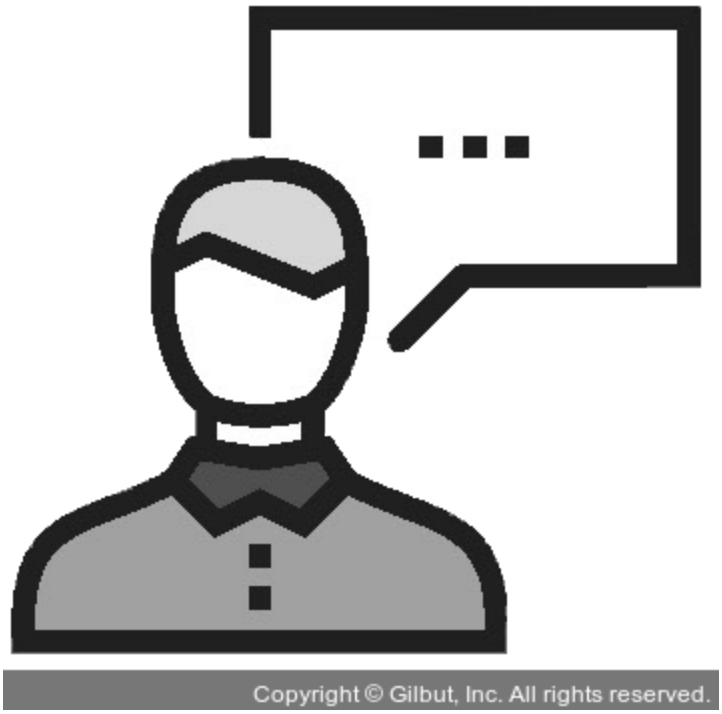
# UNIT 09

# 우리 동네 인구 구조를 파이 차트로 나타내기




⦿ 실습 데이터 Unit09/unit09-01.ipynb, gender.csv

Unit 8에서 인구 데이터를 꺾은선 그래프와 막대그래프, 수평 막대그래프로 시각했습니다. 학창 시절 교과서에서만 보던 그래프가 아니라, 정부에서 제공하는 최신 데이터를 활용해서 우리 동네 또는 내가 궁금한 동네의 인구 구조를 한눈에 알아볼 수 있게 된 것을 축하합니다!

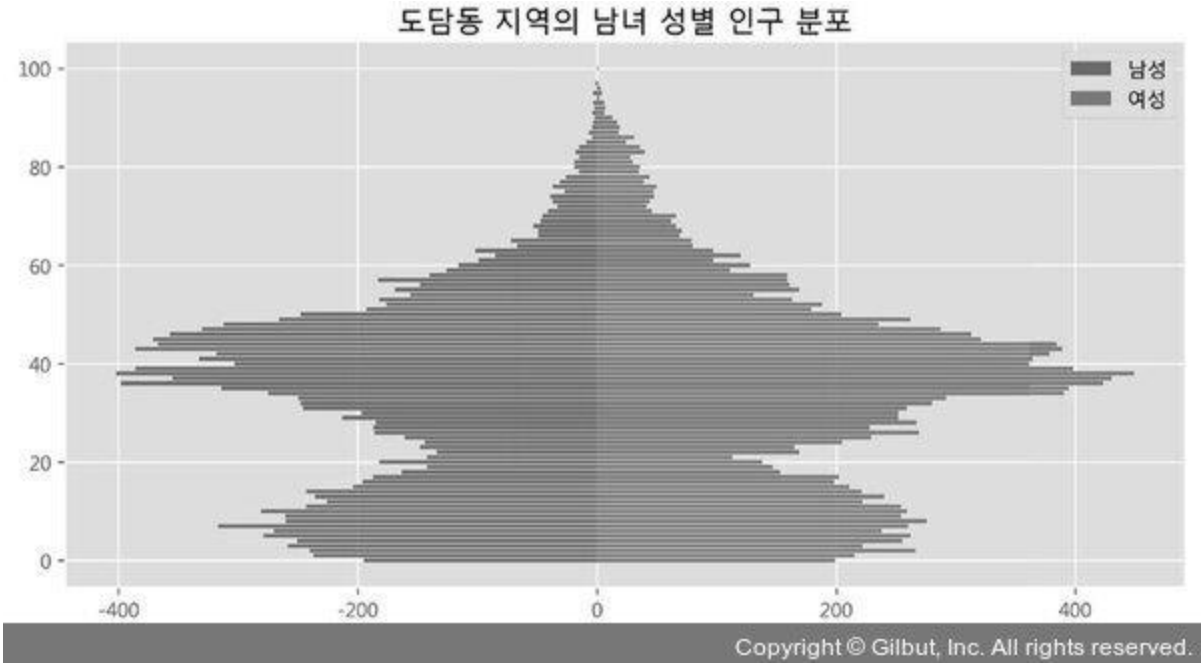



그림 9-1 내가 원하는 동네를 입력받아 시각화한 결과

그림 9-1의 그래프는 Unit 8에서 마지막으로 나타낸 그래프입니다. 그렇다면 이 그래프만 보고 “우리 동네의 남성과 여성 중 어떤 성별의 비율이 높을까?”라는 질문에 쉽게 답할 수 있을까요? 이 항아리 모양의 그래프로는 알기 어려운 정보입니다.

또, 제주도를 여성, 돌, 바람이 많다 하여 ‘삼다도(三多島)’라고 불렀는데, 실제로 제주도의 남녀 비율을 비교하면 정말 여성이 더 많을까요? 이번 장에서는 이런 질문들을 해결할 방법을 알아보겠습니다.

1 제주도에는 여성의 비율이 더 높을까

새로운 형태의 그래프를 그리기에 앞서 Unit 8에서 작성했던 코드를 활용해서 제주특별자치도의 성별 분포를 항아리 모양 그래프로 표현해 볼까요?

```
import csv
f = open('gender.csv')
data = csv.reader(f)

m = []
f = []

name = input('찾고 싶은 지역의 이름을 알려주세요 : ')
for row in data :
    if name in row[0] :
        for i in row[3:104] :
            m.append(-int(i))
        for i in row[106:] :
            f.append(int(i))

import matplotlib.pyplot as plt
plt.style.use('ggplot')
plt.figure(figsize=(10,5), dpi=300)
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
plt.title(name+' 지역의 남녀 성별 인구 분포')
plt.barh(range(101), m, label='남성')
plt.barh(range(101), f, label='여성')
plt.legend()
plt.show()
```

TIP

제주도의 행정구역 이름은 '제주특별자치도'입니다. 찾고 싶은 지역의 이름을 입력하기 전에 gender.csv 파일에서 정확한 행정구역 이름을 확인하세요.

2 혈액형 비율 표현하기

여러분의 혈액형은 무엇인가요? 주변 사람들의 혈액형을 물어본 적이 있나요? 혈액형마다 특징이 다르다는 이야기를 한번쯤 들어봤을 겁니다. 그러한 이야기들이 다 맞아떨어지는 것은 아니지만 어느 정도 공감을 얻는 부분이 있기에 주변 사람들의 혈액형을 궁금해하는 듯합니다.

예를 들어, CEO를 대상으로 잡코리아에서 조사한 결과에 따르면 A형은 CEO, 경영, 사무 관련 직무, B형은 생산, 현장 관련 직무, O형은 영업, 관리 관련 직무, AB형은 마케팅, 광고 홍보 관련 직무의 비율이 가장 높았다고 합니다.

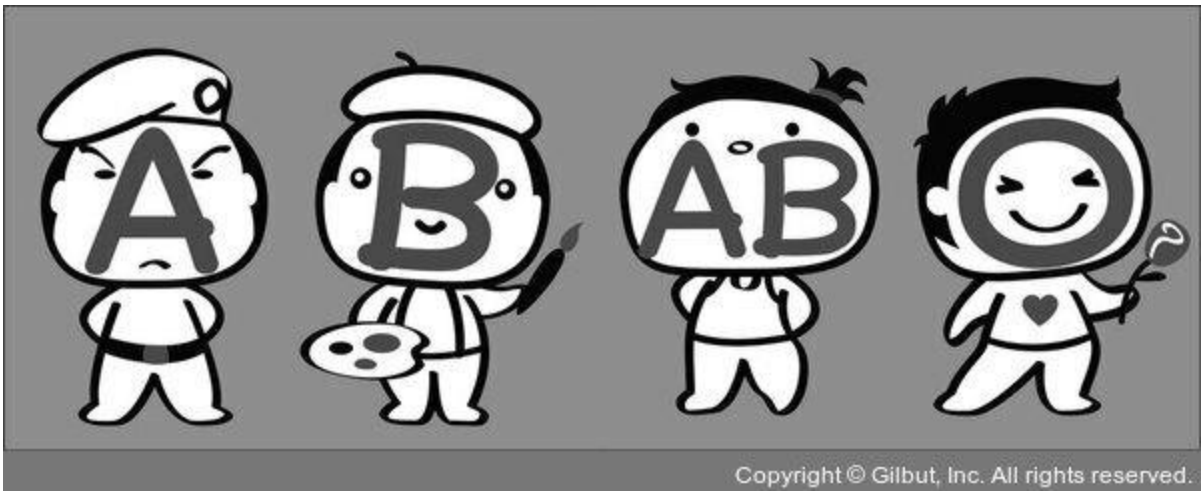



그림 9-5 내 주변 사람들의 혈액형은 무엇일까요?

여러 결과를 보며 누군가는 이런 궁금증을 가질 것입니다.

'내 주변의 사람들은 어떤 혈액형이 가장 많을까?'

이러한 궁금증을 해결하고자 조사한 각 혈액형의 비율을 `pie()` 함수로 표현하겠습니다. 만약 여러분도 같은 궁금증이 생겼다면 나름대로 조사한 결과를 `pie()` 함수로 표현해 보세요. 물론 임의의 수치를 넣어도 괜찮습니다. 혈액형은 A, B, O, AB로 구분해 봅시다.

■ pie( ) 함수

'원그래프'라고도 불리는 파이 차트(pie chart)는 평소 뉴스나 신문에서 많이 봤던 형태입니다. `pie()` 함수는 전체 데이터 중 특정 데이터의 비율을 보기 쉽게 표현합니다. 예를 들어, 100명을 대상으로 혈액형을 조사했다면 100명 중 A형이 몇 명인지 그 비율을 쉽게 파악할 수 있습니다.

다음은 `pie()` 함수를 사용한 예로, `pyplot` 라이브러리를 불러온 후 `pie()` 함수의 괄호 안에 값을 입력하여 파이 차트를 그리는 코드입니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.pie([10, 20])
plt.show()
```

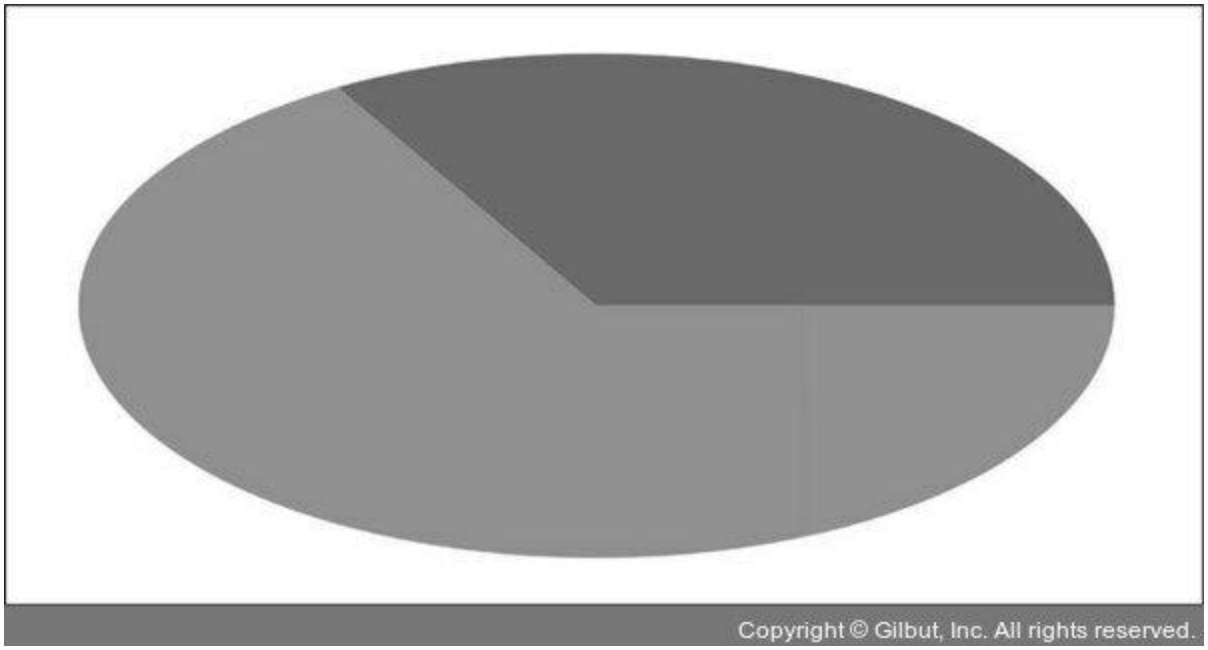



그림 9-6 pie( ) 함수로 그린 파이 차트

TIP

실행 환경에 따라 그래프의 색깔은 다를 수 있습니다. pie( ) 함수에 입력한 데이터의 크기에 따라 원의 비율이 결정됩니다. pie( ) 함수 안에 있는 숫자를 바꿔서 실행하면 더 잘 이해될 것입니다.

그런데 파이 차트가 다소 찌그러져 있네요. 파이 차트를 좀 더 동그랗게 표현하려면 어떻게 해야 할까요?

■ 동그란 원 그리기

파이 차트를 조금 더 동그란 원으로 표현하겠습니다. `axis()` 함수를 추가하여 동그란 원을 그릴 수 있습니다. 여기에서는 혈액형 비율을 임의로 작성하여 파이 차트로 표현하겠습니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
size = [2441, 2312, 1031, 1233]
plt.axis('equal')
plt.pie(size)
plt.show()
```

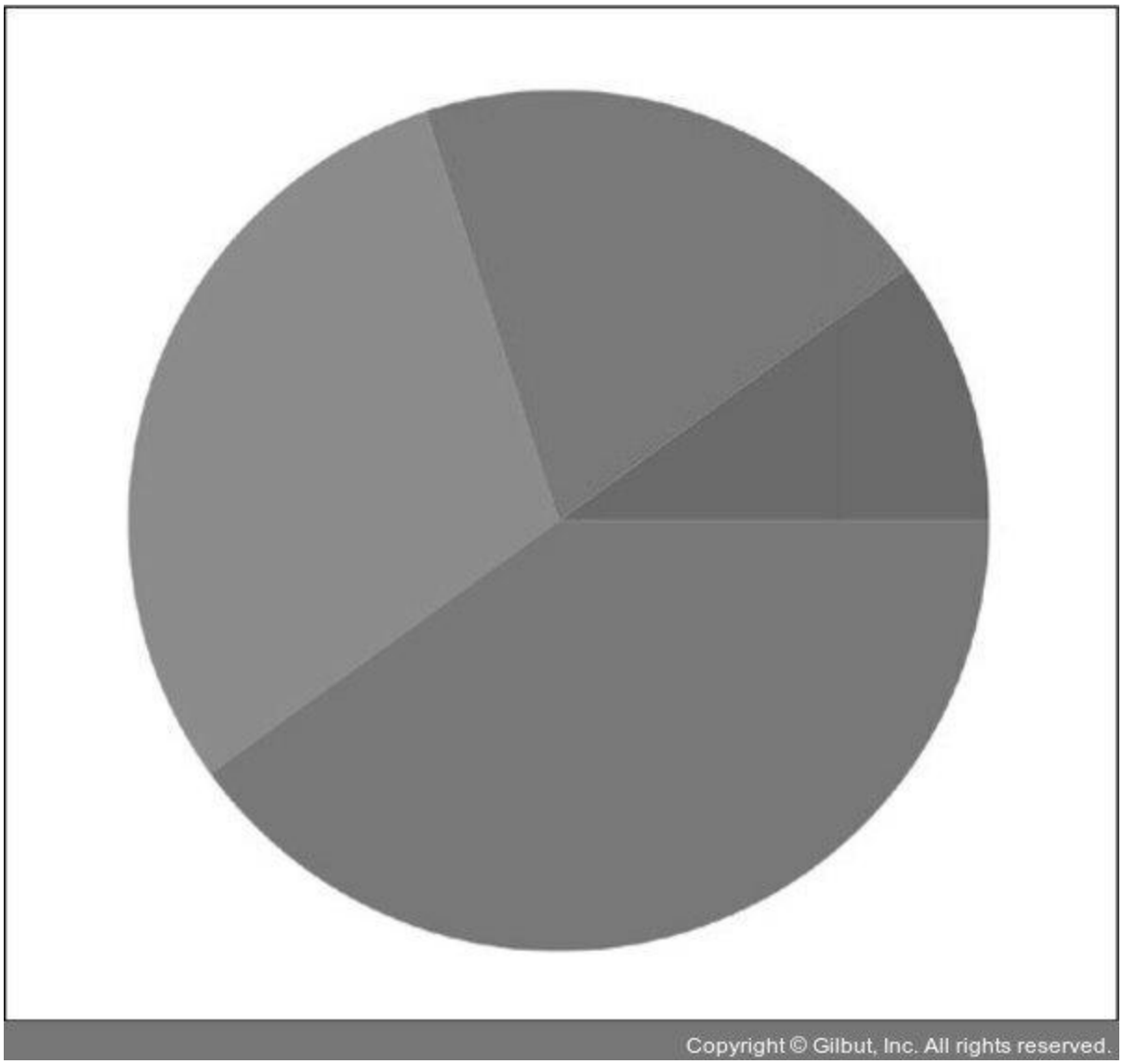



그림 9-7 axis( ) 함수로 동그란 원을 그린 결과

`size`라는 리스트에 저장된 값을 모두 합친 값을 기준으로, 각 값이 차지하는 비율이 동그란 파이 차트로 표현되었습니다. 하지만 어떤 색이 A형이며, 정확히 몇 퍼센트(%)인지 표시해야 더욱 유용할 것 같네요. 하나씩 해결해 봅시다.

■ 레이블 추가하기

우리는 물건을 살 때 가격표나 성분이 적힌 종이인 레이블을 보곤 합니다. 그래프를 읽을 때도 어느 부분이 무엇을 나타내는지 적어 둔 것을 읽습니다. 이러한 정보를 적어 놓은 것을 '레이블(lable)'이라 부릅니다. 그래프에 레이블을 추가하여 각 그래프가 어떤 항목을 의미하는지 표현할 수 있습니다.

본격적으로 파이 차트에 각 항목의 이름을 표현해 볼까요? 앞에서 보았던 코드에 명령어를 추가해 봅시다. size 리스트에 저장된 데이터의 개수가 4개이므로, label이라는 리스트에 4개의 항목을 저장합니다. 이후 `pie()` 함수의 labels 속성에 값을 넣어 각 항목의 의미를 쉽게 알아볼 수 있게 합니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')     # 그래프에 한글 표시
size = [2441, 2312, 1031, 1233]            # 데이터
label = ['A형','B형','AB형', 'O형']        # 레이블
plt.axis('equal')
plt.pie(size, labels=label)
plt.show()
```

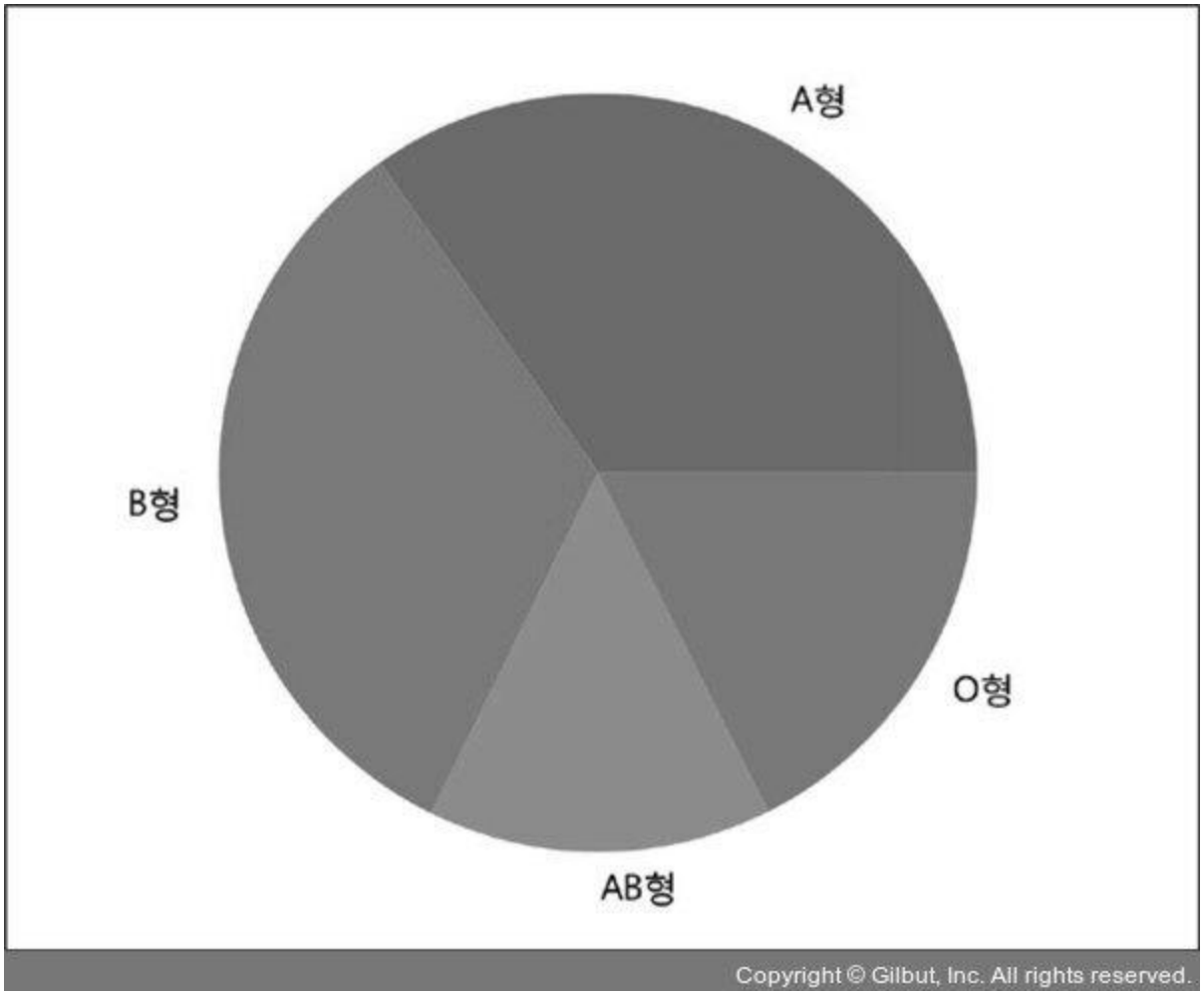



그림 9-8 레이블로 항목의 이름을 추가한 결과

size 리스트에 저장된 값들이 반시계방향으로 표현된 것을 확인할 수 있습니다. 이때 파이 차트의 시작 지점은 3시 방향이군요!

■ 비율 및 범례 표시하기

레이블을 추가하니 각 그래프가 어떤 항목을 의미하는지 쉽게 파악할 수 있습니다. 하지만 그림 9-8 그래프에서 A형과 B형처럼 비율이 비슷한 항목의 경우, 어떤 혈액형의 비율이 더 높은지 구분하기가 어렵습니다. `pie()` 함수의 `autopct` 속성을 사용하여 각 항목의 비율을 표시해 볼까요?

`autopct` 속성은 `auto percent`를 의미하며, 어떤 형태로 값을 표시할지 작성하면 각 항목의 비율을 자동으로 계산해서 표시합니다. 정확한 계산을 위해 소수점까지 나타내는 `float`(실수) 형태로 표시해 봅시다.

소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값을 표시하고자 `autopct` 속성의 값을 `%.1f%%`로 지정합니다. 소수점 아래 첫 번째 소수점까지 표현하겠다는 의미입니다. 그리고 `legend()` 함수를 사용해 범례도 간단히 추가합니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
size = [2441, 2312, 1031, 1233]
label = ['A형','B형','AB형', 'O형']
plt.axis('equal')
plt.pie(size, labels=label, autopct='%.1f%%')
plt.legend()
plt.show()
```

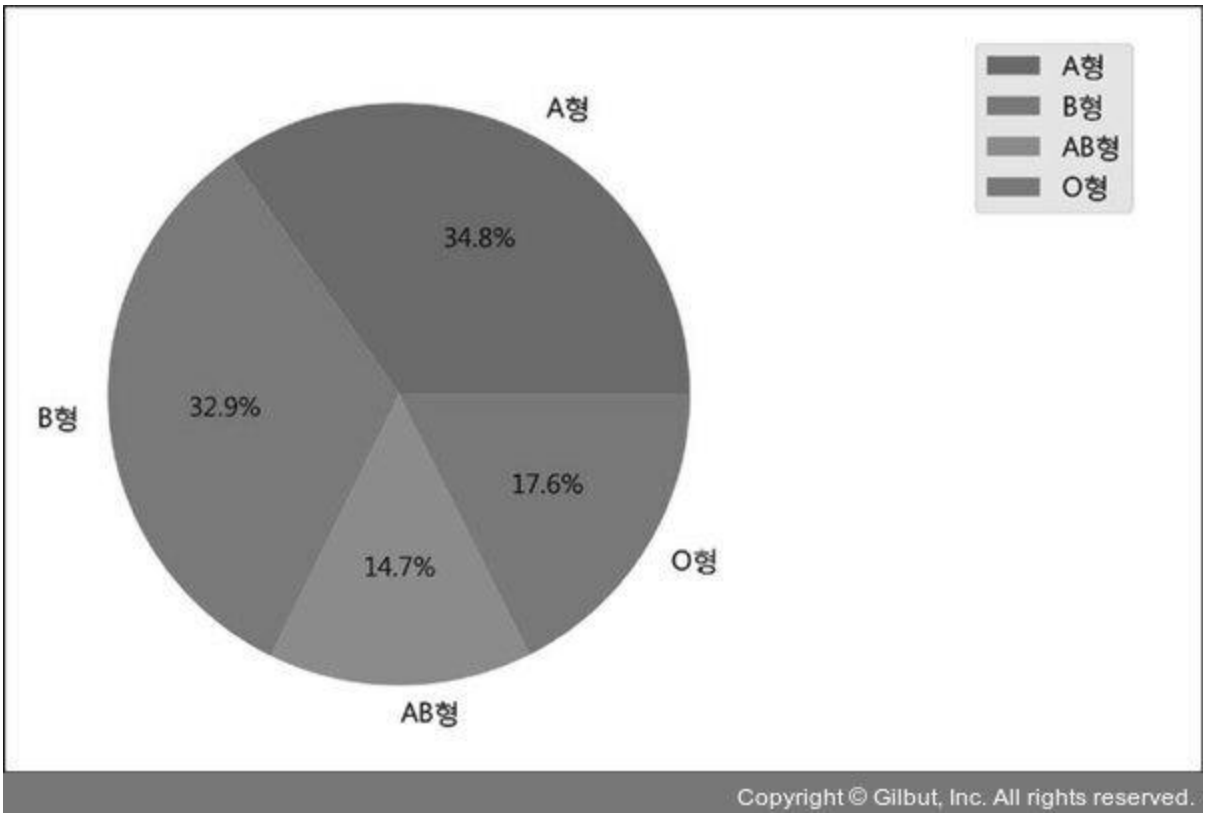



그림 9-9 autopct 속성으로 정확한 수치를 표시하고 범례를 추가한 결과

■ 색 및 돌출 효과 정하기

이제 조금만 더 손을 보면 그럴듯한 파이 차트를 만들 수 있을 것 같습니다. 차트의 색을 조금 더 예쁘게 바꾸고, 특정 혈액형이 돌출되도록 하겠습니다.

우선 색은 `colors` 속성으로 설정할 수 있습니다. `colors` 속성에 다양한 값을 쉽게 설정할 수 있게 `color` 리스트를 사용해 볼까요? 항목 순서대로 설정하고 싶은 색의 이름을 저장하여 표현할 수 있습니다.

또한, 특정 혈액형의 비율이 돌출하는 효과는 `explode` 속성으로 설정할 수 있습니다. 돌출되는 정도는 데이터 순서에 따라 설정할 수 있습니다. 0은 돌출되지 않음을 의미합니다. 여기서는 가장 적은 비율을 차지하는 AB형을 강조하겠습니다. A형, B형, AB형, O형 순서로 값이 저장되어 있으므로 0, 0, 0.1, 0으로 설정합니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
size = [2441, 2312, 1031, 1233]
label = ['A형','B형','AB형', 'O형']
color = ['darkmagenta', 'deeppink', 'hotpink', 'pink']
plt.axis('equal')
plt.pie(size, labels=label, autopct='%.1f%%', colors=color, explode=(0,0,0.1,0))
plt.legend()
plt.show()
```

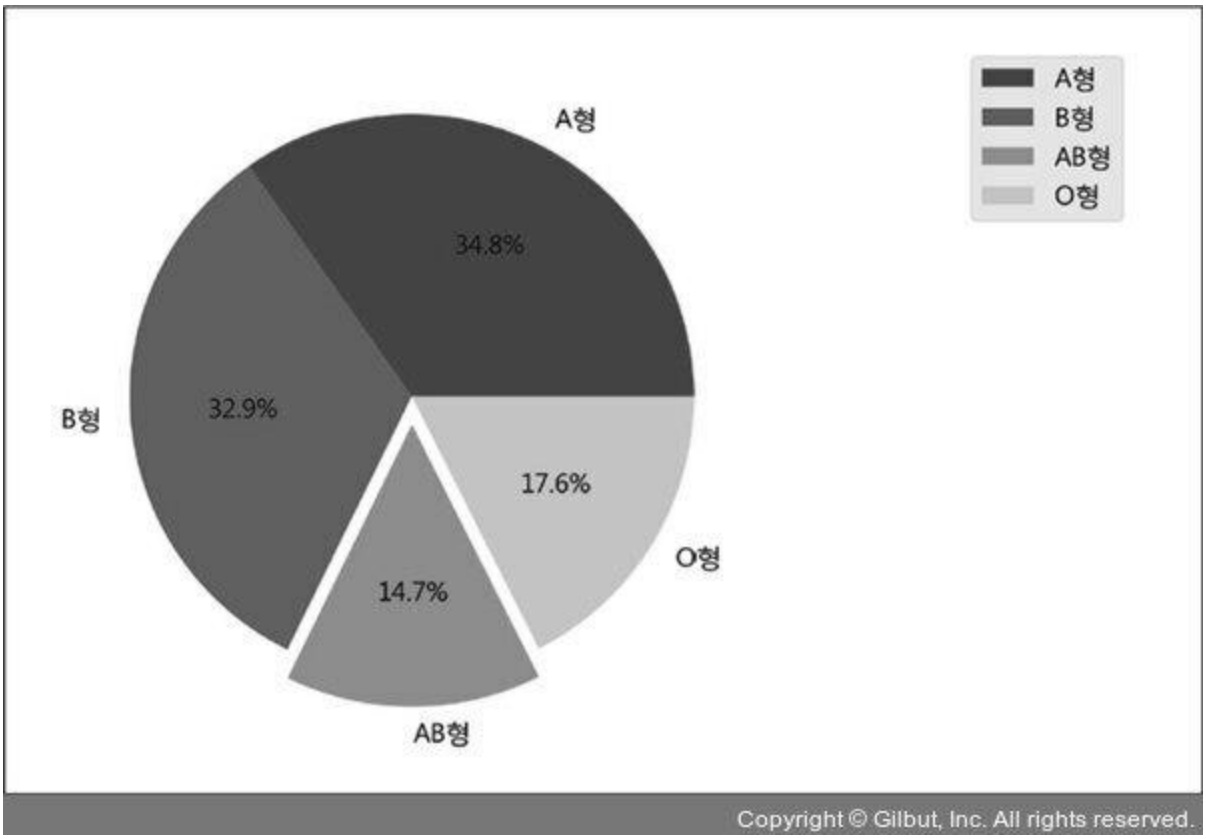



그림 9-10 파이 차트의 색상을 바꾸고 AB형이 돌출되도록 수정한 결과

3 제주도의 성별 인구 비율 표현하기

파이 차트를 다루는 여러 속성들을 살펴보았으니, 다시 돌아가서 제주도의 성별 인구 비율을 표현해 봅시다. 항아리 모양의 그래프에서는 연령대별 성별 데이터를 구했지만, 이번에는 성별 합계 데이터를 구해야 합니다. 인구 데이터를 다시 볼까요?

| | 남성 연령별 인구수 | | | | | | | | 여성 연령별 인구수 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열 이름 | 지역명 | 총인구1 | 총인구2 | 0세 | 1세 | (생략) | 99세 | 100세 이상 | 총인구1 | 총인구2 | 0세 | 1세 | (생략) | 99세 | 100세 이상 |
| 인덱스 번호 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | ... | 115 | 116 |

표 9-1 남성 데이터에 이어서 여성 데이터가 나옴

이전에 만들었던 항아리 모양의 그래프는 연령별 인구를 표현해야 했기에 `row` 리스트에서 남성 연령별 인구 데이터는 `m` 리스트에 저장하고, 여성 연령별 인구 데이터는 `f` 리스트에 저장했습니다.

그에 반해, 성별 합계 데이터를 구하려면 남성 인구 총합과 여성 인구 총합을 저장할 변수 2개가 필요합니다. 남성 인구는 `row` 리스트의 3~103번까지, 여성 인구는 `row` 리스트의 106~116번까지의 데이터를 더하여 구할 수 있습니다.